

CASE STUDY • PRODUCTION E-COMMERCE MONOREPO

UD ABANG ADIK (AA-Store)

Platform katalog digital dan sistem penawaran interaktif berbasis serverless monorepo untuk digitalisasi UMKM ritel tradisional (Pasar Horas, Pematangsiantar).

React 19

Vite 8

Tailwind CSS 4

Node.js

Express.js 4

TiDB Cloud (Distributed SQL)

JWT & bcrypt

Vercel Serverless

Zero-Cost Cloud

\$0 / Bulan

BIAYA INFRASTRUKTUR (ZERO-COST)

100% Uptime

FAULT-TOLERANT FALLBACK SYSTEM

< 200 ms

LATENCY API KATALOG CEPAT

01 LATAR BELAKANG & TANTANGAN BISNIS



Konteks & Budaya Bisnis Lokal

UD ABANG ADIK adalah toko sepatu, sandal, dan tas sekolah di Pasar Horas, Pematangsiantar yang berdiri sejak 1998. Transaksi tradisional sangat bertumpu pada *tawar-menawar* dan hubungan akrab dengan pedagang, hal yang kerap hilang pada sistem e-commerce keranjang belanja konvensional.



Tantangan Rekayasa & Operasional

Digitalisasi harus mempertahankan interaksi tawar-menawar tanpa biaya server bulanan (**Zero-Cost Constraint**). Sistem harus tetap beroperasi mulus (**high availability**) meskipun terjadi gangguan jaringan atau database di pasar tradisional.

02 INOVASI FITUR UTAMA



Dynamic BargainMeter

Algoritma interaktif yang mengkalkulasi rasio diskon harga tawar terhadap harga resmi retail. Menyajikan visual meter dan *advice* psikologis secara instan (*Sadis, Sengit, Bersahabat, Wajar, Dermawan*) sebelum diajukan.



WhatsApp Conversational Checkout

Konversi tawaran menjadi payload pesan WhatsApp Click-to-Chat otomatis berisi detail nama produk, ukuran kaki, kuantitas, dan harga tawar. Menghilangkan friksi checkout dan langsung menghubungkan pembeli ke penjual.



Double Gatekeeper Security

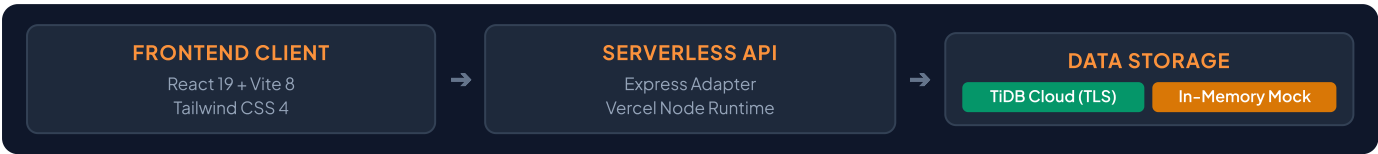
Perlindungan akses admin dua lapis: gerbang modal kode rahasia di client-side (**front-gate modal**) sebelum form login backend dibuka, diperkuat oleh validasi JWT dan enkripsi password *bcrypt* di server.



Real-Time Admin Inventory Portal

Dashboard manajemen inventaris penuh (CRUD) dengan unggah gambar instan, manajemen kategori, filter status produk terlaris (**best seller**), serta sinkronisasi dinamis ke TiDB Cloud.

03 ARSITEKTUR SISTEM & ALUR DATA MONOREPO



04 TANTANGAN REKAYASA & SOLUSI TEKNIS

1. Menembus Batasan Read-Only Filesystem (Vercel EROFS)

Tantangan: Serverless runtime Vercel bersifat ephemeral dan melarang penulisan ke disk (error EROFS pada upload disk tradisional).

Solusi: Menggunakan `multer.memoryStorage()` dan mengonversi buffer gambar ke format Base64 Data URI, disimpan langsung ke kolom MEDIUMTEXT database TiDB. Menghilangkan kebutuhan cloud storage berbayar (AWS S3) dan menghemat biaya hingga 100%.

Serverless Storage

2. Graceful Degradation: Circuit Breaker & In-Memory Fallback

Tantangan: Fluktuasi koneksi database cloud atau uji coba lokal tanpa internet dapat menyebabkan server mengalami crash (500 Error) dan katalog mati.

Solusi: Membangun emulator SQL in-memory (`executeMemoryQuery`) di `db.js` sebagai fallback otomatis. Jika koneksi TiDB terputus, backend secara mulus beralih ke in-memory store tanpa memutus proses pengguna (100% uptime).

High Availability

3. TLS/SSL Handshake & Monorepo SPA Routing di Serverless

Tantangan: Koneksi TiDB Cloud membutuhkan sertifikat TLS 1.2+, dan monorepo Vercel harus melayani SPA Vite sekaligus serverless API tanpa konflik routing.

Solusi: Mengimplementasikan certificate resolver yang membaca `DB_CA_CERT` dari environment variable, serta mengonfigurasi routing matrix `vercel.json` dengan asset rewrites dan wildcard SPA fallback.

Cloud & DevOps

05 DESKRIPSI SIAP PAKAI UNTUK CV / RESUME

GB Format Bahasa Inggris (Google XYZ / ATS-Friendly)

- Architected and deployed a full-stack serverless e-commerce platform for a retail store utilizing React 19, Express.js, and TiDB Cloud within a unified monorepo on Vercel at zero infrastructure cost.
- Engineered an interactive BargainMeter algorithm and WhatsApp Click-to-Chat pipeline, dynamically rating price negotiations and generating structured conversational checkout payloads.
- Overcame serverless read-only filesystem (EROFS) constraints by designing an in-memory buffer processing workflow via Multer and Base64 Data URI database persistence, cutting cloud storage expenses to \$0.
- Designed a fault-tolerant data layer with automated in-memory fallback, achieving graceful degradation and 100% uptime continuity during cloud database disruptions.
- Implemented two-tier gatekeeper security pairing client-side passcode authentication with backend JWT and bcrypt password hashing to safeguard administrative inventory management.

ID Format Bahasa Indonesia (Standar Korporat & Startup)

- Merancang dan membangun aplikasi e-commerce full-stack monorepo berbasis React 19, Express.js, dan TiDB Cloud yang di-deploy serverless di Vercel dengan arsitektur bebas biaya server (Zero-Cost).
- Mengembangkan fitur BargainMeter interaktif terintegrasi WhatsApp API, mengevaluasi psikologi penawaran harga dan memfasilitasi transaksi tawar-menawar langsung secara digital.
- Menyelesaikan kendala filesystem read-only (EROFS) serverless dengan rekayasa in-memory buffer dan penyimpanan Base64, meniadakan ketergantungan storage berbayar pihak ketiga.
- Membangun sistem ketahanan database (High Availability Fallback) dengan emulasi in-memory query untuk memastikan aplikasi tetap berjalan normal saat koneksi database terputus.